



ORBIT
RELATIONSHIPS

Orbit Technical Architecture & MCP Specification

시스템 아키텍처, 봉투 암호화 및 Model Context Protocol 백서

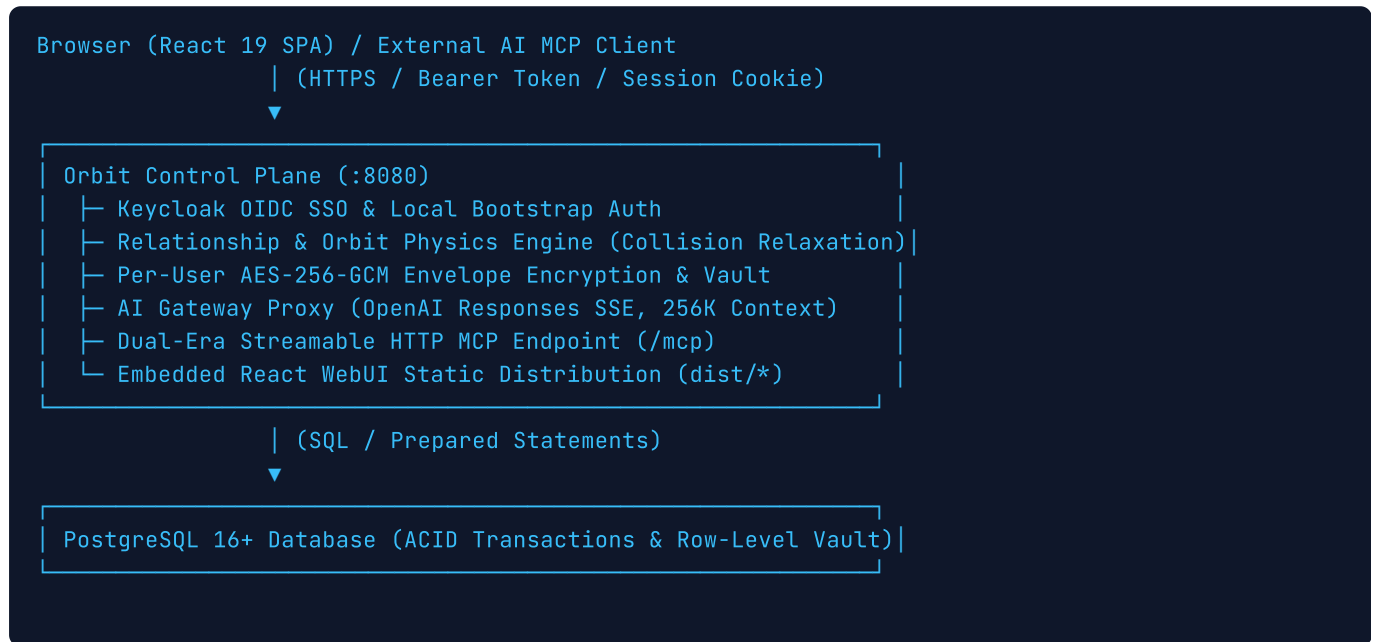
Go 기반 단일 모듈형 모놀리스, 사용자별 AES-256-GCM Envelope Encryption, Zero-Downtime Key Rotation 및 Dual-Era Streamable MCP 사양을 상세히 기술합니다.

Document ID: ORB-WP-ARCH-2026
Engineering Spec: Release v1.2

Target: Enterprise Architects, Security Auditors & AI Developers
Published: August 2026

1. 시스템 아키텍처 및 런타임 경계 (Runtime Boundaries)

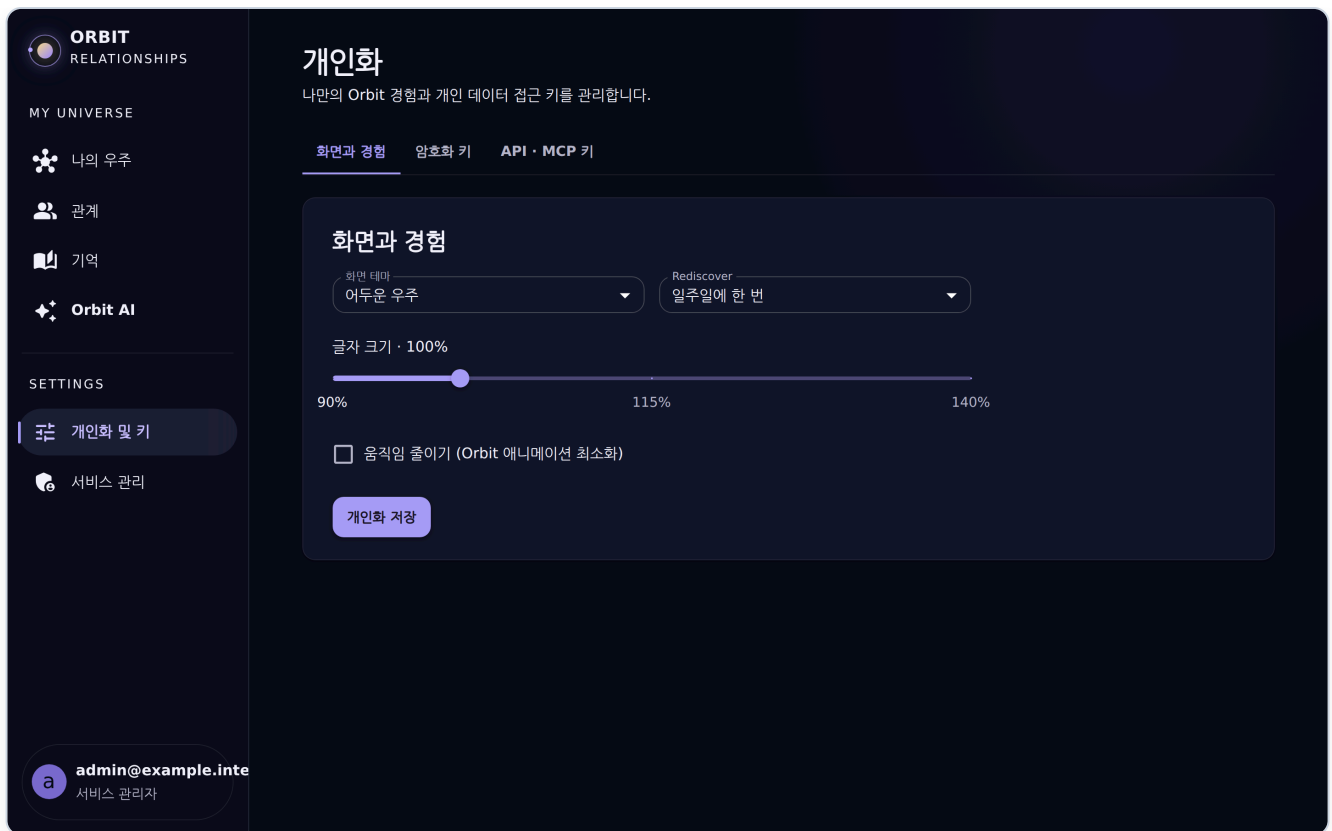
Orbit은 단일 바이너리(Single Go Executable) 내에 REST API 컨트롤 플레인, React 19 SPA 정적 에셋, OpenAI Responses 호환 AI Gateway, Streamable HTTP MCP 서버를 모두 내장한 고성능 모듈형 모놀리스(Modular Monolith)입니다. 유일한 외부 런타임 의존성은 PostgreSQL 16+ 데이터베이스입니다.



2. 사용자별 봉투 암호화 및 무중단 키 회전 (Envelope Encryption)

Orbit은 데이터베이스 유출이나 내부자 위협으로부터 사용자의 가장 민감한 개인 정보와 기억을 완벽하게 격리하기 위해 **2계층 봉투 암호화(Two-Tier Envelope Encryption)** 아키텍처를 채택하고 있습니다.

- **Master Encryption Key:** 서비스 기동 시 `ENCRYPTION_KEY` 환경변수로 주입되는 256-bit 마스터 키입니다.
- **Per-User Data Encryption Key (DEK):** 각 사용자마다 독립적으로 발급되는 버전 관리형 데이터 암호화 키입니다. 마스터 키로 래핑(Wrapping)되어 보관됩니다.
- **Zero-Downtime Key Rotation:** 사용자가 키 회전을 요청하면, 단일 PostgreSQL ACID 트랜잭션 내에서 새 키 생성, 기존 레코드 복호화 및 재암호화, 구버전 키 폐기가 원자적으로 수행됩니다.



[그림 2-1] 개인화 설정 — 암호화 키 관리, 무중단 키 회전 및 API 키 발급 화면

3. Streamable HTTP Model Context Protocol (MCP) 사양

Orbit은 최신 AI 에이전트 및 대규모 언어 모델(LLM) 환경과의 원활한 상호운용성을 위해 표준 **Streamable HTTP MCP** 엔드포인트(`/mcp`)를 기본 제공합니다.

3.1 Dual-Era 사양 지원

Orbit은 최신 `2026-07-28` 프로토콜 사양(요청별 메타데이터 및 `server/discover`)과 레거시 `2025-11-25` , `2025-06-18` 초기화 핸드셰이크를 모두 지원하는 Dual-Era 서버입니다.

3.2 MCP 도구 목록 및 필요 권한 스코프 (Scopes)

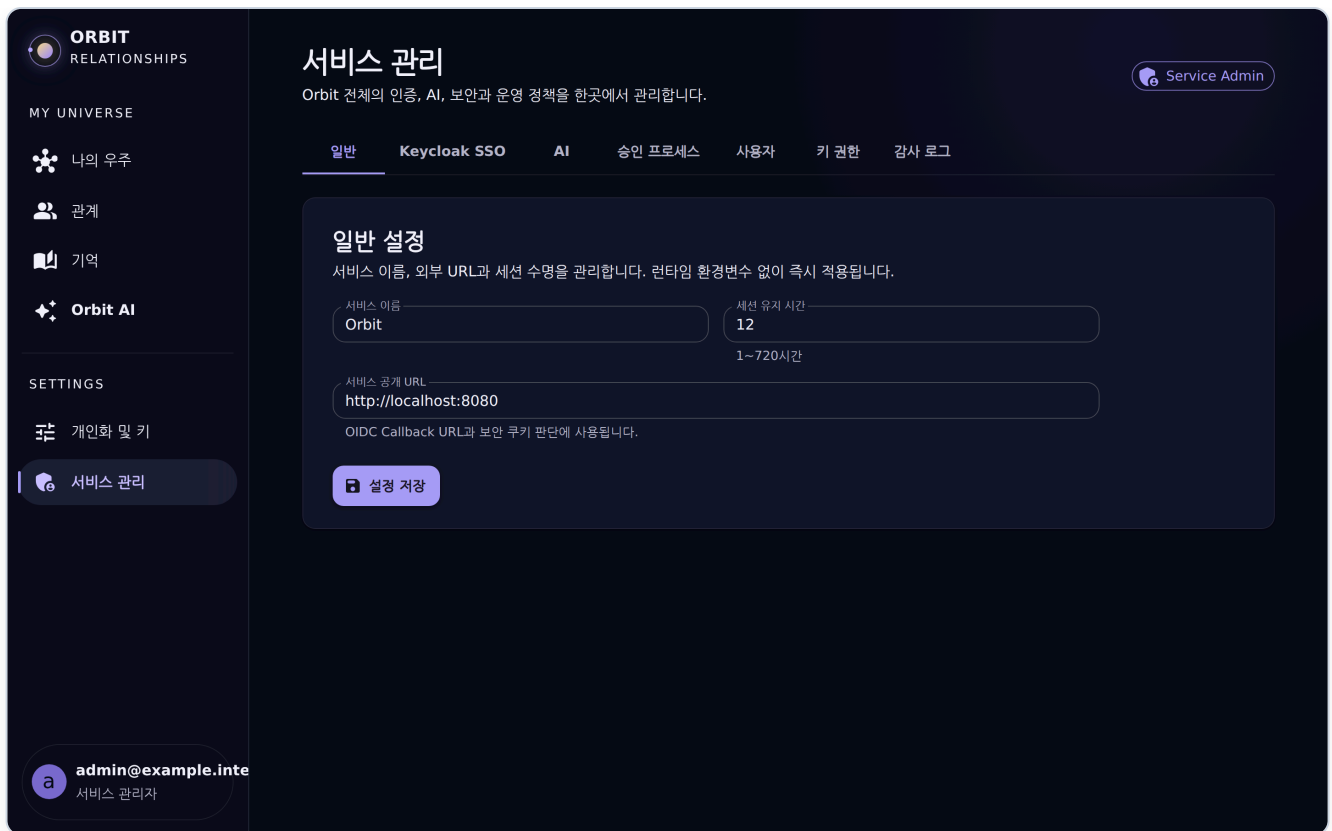
MCP 도구 (Tool Name)	기본 스코프	추가 필요 스코프	기능 설명
<code>orbit_search_people</code>	<code>mcp:use</code>	<code>people:read</code>	이름/소속/라벨 기반 관계 인물 목록 및 궤도 상태 검색
<code>orbit_get_relationship</code>	<code>mcp:use</code>	<code>people:read</code>	특정 인물과의 관계 상세 정보, 인연 연수, 과거 상호작용 조회
<code>orbit_list_memories</code>	<code>mcp:use</code>	<code>memories:read</code>	토픽/태그 기반 암호화 기억 목록 열람
<code>orbit_create_memory</code>	<code>mcp:use</code>	<code>memories:write</code>	AI 대화 중 도출된 중요한 합의나 기억을 암호화 보관소에 저장

4. 오프라인(Air-Gapped) 폐쇄망 배포 가이드

Orbit은 외부 인터넷이 차단된 공공, 금융, 국방 등 폐쇄망(Air-Gapped) 환경에서도 단 하나의 컨테이너 아카이브로 완벽히 기동됩니다.

```
# 1. 이미지 로드
docker load < orbit-v1.2.0.tar.gz

# 2. 필수 환경변수 4종과 함께 서비스 실행
docker run -d --name orbit -p 8080:8080 \
  -e DATABASE_URL='postgres://orbit:orbit@postgres:5432/orbit?sslmode=disable' \
  -e BOOTSTRAP_ADMIN='admin@example.internal' \
  -e BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD='a-long-bootstrap-password' \
  -e ENCRYPTION_KEY='dfiTZ2U2j5jzkRiopD8Shi9Wj3ydtLatbG5MUEYaTLw=' \
  orbit:v1.2.0
```



[그림 4-1] 서비스 관리 콘솔 — Keycloak OIDC, AI Gateway(256K Context) 설정 화면